

Skills pulmonaires, cardiaques et vasculaires

Table des matières

Général.....	1
0) Anamnèses ciblées.....	1
0.1) Généralités sur les douleurs thoraciques.....	3
0.2) Anamnèse pulmonaire.....	4
0.2.1) La dyspnée et ses stades NYHA.....	4
0.2.2) La toux.....	5
0.2.3) Hémoptysies.....	7
0.3) Anamnèse cardio-vasculaire.....	7
1) Auscultation cardiaque.....	8
1.1) Marche à suivre.....	8
1.2) Tableaux cliniques typiques.....	13
1.3) Théorie.....	16
1.4) Auscultation cardiaque pathologique.....	16
2) Auscultation pulmonaire.....	21
2.1) Marche à suivre.....	21
2.2) Tableaux cliniques typiques.....	26
2.3) Théorie.....	30
2.4) Bruits pulmonaires.....	32
3) Pouls et TA.....	33
3.1) Marche à suivre.....	33
3.2) Théorie.....	35
4) La cyanose.....	36

Général

En général, pour les auscultations cardiaque et pulmonaire, si on a affaire à une patiente, il faut bien lui expliquer qu'elle n'aura normalement pas besoin d'enlever son soutien-gorge, mais devra éventuellement le dégrafer, et pourra elle-même déplacer ses seins en cas de besoin, surtout pour la percussion.

Comme ces examens demandent de mettre le patient à torse nu, il peut le trouver gênant ; il ne faut donc pas hésiter à lui demander s'il est d'accord, s'il a éventuellement froid, nous arrêter si quelque chose le gêne trop ou si quelque chose ne va pas, etc.

0) Anamnèses ciblées

Commun :

1) Anamnèse actuelle

- « Dites-moi ce qui vous amène ? »

2) Caractérisation de la douleur

- 1) Localisation et irradiation
- 2) Qualité (serrement, colique, brûlure, décharge électrique, piquûre, coup de poignard, déchirement, etc.) et caractère (douleur ondulante, persistante, etc.)

- 3) Intensité (échelle de 0 à 10) et évolution
 - Exemplifier l'échelle ou au moins dire « 0 étant une absence de douleur et 10 une douleur insoutenable/la pire douleur qui soit ». Il est aussi important de se renseigner si la douleur évolue avec le temps, par exemple si elle augmente avec le temps (= va en crescendo) ou si elle reste identique, se calme avec le temps, etc.
La douleur est aussi un point important où demander comment le patient se sent vis-à-vis d'elle et comment il vit cette douleur !
- 4) Condition de survenue
 - Qu'est-ce qui a déclenché ce problème ? Depuis quand est-il apparu, pourquoi et a-t-il évolué depuis ? Faire des liens !
- 5) Chronologie (début, fin, durée, fréquence)
 - Essayer d'approfondir les conditions de survenue, pour savoir si la douleur apparaît avec un effort (si oui quel genre), si elle apparaît au repos, dans une certaine position, avec le froid, quand on avale, avec certains mouvements, après manger, etc. Demander si la douleur apparaît aussi lorsqu'on presse sur le point douloureux ou non, pendant la respiration, etc.
- 6) Facteurs le modifiant (aggravant ou soulageant)
- 7) Manifestations associées = autres douleurs/éléments liés au problème
- Bonus :
 - 1) Comment le patient vit-il la douleur ?
 - 2) Est-ce que c'est la première fois que ces douleurs apparaissent ? Si oui, creuser vers les hospitalisations, opérations, etc.
 - 3) Est-ce que la situation a évolué entre avant et maintenant ?
 - 4) Un membre de la famille aurait-il déjà été touché par cette maladie ?
 - 5) Avez-vous déjà pris des médicaments depuis ? Si oui, ont-ils eu un effet sur cette douleur ?
 - 6) Est-ce qu'il y aurait eu un événement précédent cette douleur/quelque chose de particulier qui se serait passé dans les derniers mois/semaines/jours ?

Pour chaque symptôme qu'on investigate, on fera une caractérisation selon le même schéma que celui pour caractériser la douleur (dans la mesure du possible ; ex. : dans une dyspnée, on ne peut pas avoir de localisation !) ! Il est aussi important de demander :

- Réponse au traitement, pour savoir si elle influe sur son/ses symptômes
- Symptôme en aggravation ou en diminution
- Symptôme permanent ou intermittent
- Symptôme diurne ou nocturne

0.1) Généralités sur les douleurs thoraciques

De manière générale, on notera que les douleurs cardiaques et pulmonaires et l'intensité de leur symptômes ne sont en général pas toujours corrélés avec l'intensité de la maladie ! Par exemple, les patients diabétiques ressentent souvent assez peu la douleur et ont donc une présentation totalement atypique des infarctus.

Une douleur thoracique ne reflète pas toujours une atteinte d'un organe thoracique ; en effet, la douleur référée de nombre de problèmes digestifs (calculs biliaires, estomac, etc.) ont leur irradiation dans la partie thoracique ! De même certaines douleurs thoraciques, par exemple celle de l'oesophage, sont trompeuses, irradiant dans les mêmes endroits que ceux d'un infarctus typique ! On notera d'ailleurs que comme les poumons sont très peu innervés côté sensibilité, leur lésion ne provoque en général aucune douleur (mais une lésion de la plèvre oui) !

Certaines douleurs pulmonaires particulières sont accentuées par la toux ou les mouvements respiratoires :

- Toux : la trachéobronchite et les douleurs neurologiques (= compressions des nerfs rachidiens ou de leur racines ; ex. : sciatique)
- Respiratoire (ici tout ce qui touche la plèvre) : le pneumothorax, la pleurésie, la pneumonie, l'embolie pulmonaire (= fait un infarctus du poumon, qui peut aller jusqu'à la plèvre et déclencher des douleurs), les cancers pleuraux infiltrants et les mésothéliomes pleuraux

On peut retrouver plusieurs catégories de douleurs thoraciques typiques :

- Pariétales (ex. : fracture costale ou tendinite) : elles sont typiquement mécaniques (= se déclenchent au mouvement) et sont reproductibles à la palpation. Elles se présentent souvent avec une rougeur ou une voussure de la zone touchée
- Neurologiques (ex. : fracture vertébrale, hernie discale, zona, maladie de Lyme, etc.) : elles sont typiquement en ceinture ou en hémi-ceinture, partant du dos pour aller vers la poitrine. On retrouve souvent des troubles de la sensibilité concomitants et des exacerbations avec la toux
- Anxieuses : elles sont typiquement décrites très précisément, pointées du doigt, souvent en direction du coeur. Ce sont des douleurs qui vont et viennent et on remarque une discrédance entre l'intensité que leur donnent les patients (« Elle est à 10/10 ! ») et leur aspect (sourient, ne semblent pas gênés, etc.). Elles sont généralement très brèves, ne réveillent pas les patients la nuit et n'ont pas de facteurs déclenchant particulier

Pour correctement classer les douleurs thoraciques et poser un diagnostic, comme énormément de causes, thoraciques ou non, peuvent les déclencher, il est donc indispensable d'essayer de rassembler tous les symptômes sous un seul chapeau tout en reliant cette douleur et ses symptômes avec les caractéristiques de la plainte, l'âge, le sexe, les facteurs de risque, les antécédents personnels et familiaux. Du coup, même si un symptôme semble être totalement typique de notre problème (ex. : brûlure rétro-sternale qui irradie dans le bras gauche), il faut que tout colle ensemble (ex. : aucun FRCV avec une brûlure rétro-sternale qui irradie dans le bras gauche et des antécédents de reflux gastro-oesophagien pointerait plutôt vers un reflux qu'un infarctus !) !

Pour avoir une béquille sur laquelle s'appuyer dans les cas complexes, on peut utiliser des scores

diagnostics, qui vont nous donner une probabilité pré-test par exemple d'embolie pulmonaire => on peut ensuite utiliser d'autres tests biologiques (= examens complémentaires) pour augmenter ou au contraire diminuer la probabilité post-test. Il est très important de noter à ce niveau-là qu'un score ne permet jamais de donner un traitement, il ne sert qu'à débrouiller les cas très probables des peu probables, et que la clinique est toujours supérieure en terme de suspicion qu'un examen complémentaire (ex. : si la suspicion pour une EP est forte et qu'un test aux D-Dimères revient négatif, la suspicion reste très forte !).

0.2) Anamnèse pulmonaire

Rechercher :

- Douleurs thoraciques
- Dyspnée¹ (sa qualité signifie qu'on recherche des expectorations et bruits pulmonaires surajoutés)
- Toux²
- Expectorations (volume et couleur)
- Hémoptysies³
- Asthme (et facteurs déclenchants)
- Ronflements (explorer les symptômes nocturnes (= réveils répétés, sensation d'étouffement, sudation, etc.) et diurnes (= fatigue, irritabilité, problèmes mnésiques ou de concentration, etc.))

0.2.1) La dyspnée et ses stades NYHA

Tout d'abord, il est important de préciser que la dyspnée est un sentiment purement subjectif d'inconfort respiratoire, une « peine à souffler », donc seul le patient peut nous dire si oui ou non il souffre de dyspnée. Elle n'est donc pas liée étroitement avec le VEMS, la PaO₂ ou la PaCO₂, mais fortement avec l'intensité de l'effort des muscles inspiratoires. On peut cependant la mesurer de manière objective via la classification du NYHA ou des questionnaires sur la qualité de vie ; il est aussi possible de la mesurer de manière subjective, avec l'échelle visuelle analogique ou l'échelle de Borg (= échelle logarithmique, correspondant mieux au sentiment de dyspnée, plaçant une forte dyspnée déjà au niveau du rang 5 sur 10).

On retrouve des sensations différentes suivant les problèmes à l'origine de la dyspnée :

- Effort respiratoire avec respiration difficile : typiquement après un exercice physique intense, ce qui est totalement normal et en général pas angoissant, sauf dans le cas où les personnes n'arrivent par exemple plus à monter les escaliers. C'est ce que les patients appellent « Avoir le souffle court »
- Soif d'air avec impression de suffocation : souvent retrouvé dans la BPCO et l'asthme, ce sentiment est très angoissant et vient surtout d'une augmentation de la PaCO₂ (=> pour l'expérimenter, retenir son souffle le plus longtemps possible)
- Serrement, poids sur le thorax : typique des maladies obstructives comme l'asthme ou la

1 Stades NYHA et sensations différentes de dyspnée 0.2.1

2 Caractérisation spéciale décrite en 0.2.2

3 Caractérisation décrite en 0.2.3

BPCO

- IC : sensation de suffocation, d'étouffement, de respiration lourde, que l'air ne rentre pas

On retrouve plusieurs causes classiques de dyspnée :

- Aigüe (= heures ou jours) :
 - Causes cardiaques : insuffisance VG (=> OAP), IC (rythmique, valvulaire ou ischémique), tamponnade, cardiopathie ischémique⁴ (SCA ou IM), etc.
 - Causes pulmonaires : asthme, obstruction VAS, pneumothorax, pneumonie, embolie, épanchement pleural, SDRA, etc.
- Chronique (= semaines ou mois) :
 - Causes cardiaques : insuffisance VG, IC (ischémique, valvulaire ou restrictive), HTP, etc.
 - Causes pulmonaires : BPCO, asthme chronique, pneumopathie interstitielle, scoliose, affections neuro-musculaires, etc.
 - Causes ni cardiaques, ni pulmonaires : anémie, déconditionnement physique, myopathies, acidose métabolique (surtout les IR, acidoses médicamenteuses (ex. : metformine), diabète décompensé, etc.), etc.
- Exacerbations : touchent surtout les maladies comme l'asthme, la BPCO, les pneumopathies interstitielles et la scoliose. Elles se produisent presque systématiquement à cause d'infections, mais peuvent aussi arriver en cas de pneumothorax, embolie, IC, etc.

Classification NYHA :

- Stade I : dyspnée uniquement à l'effort maximal = dyspnée normale
- Stade II : dyspnée d'effort, lors des efforts ordinaires, par exemple pour monter plus de deux étages
- Stade III : dyspnée au moindre effort, par exemple pour s'habiller, ou ne pas réussir à monter un seul étage
- Stade IV : dyspnée de repos

0.2.2) La toux

De manière générale, la toux chronique touche le plus souvent les femmes, surtout dans la tranche d'âge entre 40 et 70 ans.

On retrouve des récepteurs pour la toux dans tout l'arbre bronchique, mais également dans la plèvre, le péricarde, l'oesophage (RGO ! Le reflux peut être acide ou non), l'estomac, le tympan et le CAE ! Ceci montre donc qu'en cas de toux chronique, il faudra faire un examen ORL pour tout rechercher !

On la classe en 3 catégories :

- Aigüe (< 3 semaines) : vient le plus souvent d'infection des VAS par un virus (=>

⁴ La dyspnée est LE symptôme le plus manqué d'IM ou de SCA !

rhinite, sinusite, etc. = IVRS), ensuite plus rarement d'asthme, de présence d'un corps étranger, de pneumonie, etc.

- Subaigüe (entre 3 et 8 semaines) : vient le plus souvent en post-infectieux, lorsque l'infection et la fièvre ont disparu, mais la toux reste (= hyper-réactivité bronchique qui persiste)... On va faire une radio thoracique pour déterminer le problème, mais les causes les plus fréquentes sont les infections virales et bactériennes (*Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, *Bordetella pertussis* (= coqueluche), etc.)
- Chronique (> 8 semaines) : le plus souvent, elle est causée par une coqueluche persistante, une (1) rhinorrhée postérieure (= rhinite + sinusite + obstruction nasale + écoulement postérieur), un (2) asthme, des (3) reflux gastro-oesophagiens (attention : la toux peut n'être que le seul symptôme ; pour le test d'épreuve, les IPP doivent souvent être donnés pendant 2 mois), un cancer pulmonaire, une fibrose pulmonaire, une bronchite chronique, mais aussi par certains médicaments (IECA).
Devant une toux chronique, il faut toujours faire une radiographie de thorax et une spirométrie (piège : asthme pas exclu, car il ne se manifeste que par crises !). Si on ne trouve toujours pas la cause, on va faire des traitements d'épreuve de chacune des 3 pathologies principales (ex. : pour l'asthme, on peut faire un test à la métacholine ou donner ICS + LABA ; pour la rhinorrhée postérieure, on peut faire un traitement par ICS). Cependant, si le traitement IPP pour le RGO est négatif, mais que la suspicion de RGO reste forte, on peut faire une pH-métrie, une gastroscopie ou des tests de motilité oesophagienne

On caractérise une toux comme suit (= exactement comme une douleur) :

- 1) Ancienneté : aigüe ou chronique ?
- 2) Expectorations et couleur
- 3) Circonstances
 - Nuit (IC, asthme)
 - Lever (reflux gastro-oesophagien)
 - Matin (bronchite chronique)
 - Changement de position (pleural, reflux gastro-oesophagien)
 - Effort (IC, asthme)
 - Déglutition (fausses routes)
 - RGO (position-dépendant ou post-prandial)
 - Métier, loisirs, animaux, etc.
- 4) Signes associés
 - Respiration sifflante
 - Râles crépitants
 - Fièvre
 - Incontinence urinaire (à cause des augmentations répétées de pression)

Red flags concernant la toux :

- Exacerbation sévère
- Hémoptysie
- Suspicion d'inhalation de corps étranger
- Douleur thoracique
- Dyspnée
- État fébrile
- Suspicion de néoplasie

0.2.3) Hémoptysies

Faire attention au fait qu'on peut parfois avoir un épistaxis (= un saignement nasal) ou des hématomèses (= saignements du tube digestif) qui peuvent provoquer des hémoptysies, alors qu'on ne touche absolument pas la respiration !

Dans les causes principales des hémoptysies, on notera le cancer pulmonaire, les bronchiectasies, la tuberculose, les pneumonies, les bronchites aiguës, les aspergillomes et les embolies pulmonaires.

On les caractérise en 3 catégories, ces catégories ne renseignant pas sur la cause :

- Minime/crachats hémoptoïques : stries sanglantes sur un crachat muqueux ou purulent
- Moyenne : sang en quantité moyenne (~ moins d'1dl)
- Massive : > 200 à 600ml par 24h => urgence vitale, car risque d'asphyxie avec son sang !

0.3) Anamnèse cardio-vasculaire

Rechercher :

- Douleurs thoraciques
- Palpitations (= coeur qui bat trop/pas assez vite et irrégulièrement)
- Dyspnée⁵ (sa qualité signifie qu'on recherche des expectorations et bruits pulmonaires surajoutés)
- Orthopnée
- Dyspnée paroxystique nocturne
- Pollakiurie nocturne
- Varices
- Douleurs des membres inférieurs
- Oedèmes des membres inférieurs
- Ulcères
- Doigts blancs, bleus (= cyanose), lésions, etc.

5 Stades NYHA et sensations différentes de dyspnée 0.2.1

- Syncope (son intensité signifie qu'on cherche à savoir combien de temps elle a duré. Une durée courte de quelques minutes est plutôt cardiaque, sinon on a plutôt une cause neurologique)
- Rechercher les principaux facteurs risques, notamment : âge, histoire familiale (= parent avec un problème CV à un jeune âge (~ sous les 60 ans)), HTA, tabagisme, alcoolisme, hypercholestérolémie (si connue), IMC, sédentarité, diabète, insuffisance rénale
- En cas de suspicion d'IC, demander :
 - 1) Arrive à lacer ses chaussures/à se pencher en avant
 - 2) Arrive toujours à fermer sa ceinture
 - 3) Mange bien
 - 4) Dors bien

1) Auscultation cardiaque

1.1) Marche à suivre

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient **d'enlever son T-Shirt et son pantalon** (= le mettre en sous vêtements !) et de s'allonger en décubitus dorsal, les bras le long du corps, tout en étant totalement détendu (= position de base pour effectuer tout status)

1) Inspection :

- Se mettre à la droite du patient
- État de conscience (s'il a les yeux ouverts et nous regarde, il est parfaitement conscient)
- Agitation, confusion ou calme
 - Un patient qui a l'une de ses composantes vitales dans un état critique (surtout le débit cardiaque ou la respiration) sera toujours boosté à l'adrénaline et sera agité. Pour évaluer l'état de confusion d'un patient, il suffit de lui demander où nous sommes, quand et comment il s'appelle ; on cherche ainsi à savoir s'il est orienté dans le temps et l'espace. Il est important de reconnaître ce point, car la confusion peut être le seul premier symptôme d'un état de choc !
- Posture
 - Le patient est-il couché ? Assis et penché en avant (typiquement dans l'orthopnée, pour soulager son coeur, ou dans la péricardite, où la position assise penché en avant soulage, alors que la position couchée empire les douleurs) ? On va toujours laisser le patient dans la position qu'il a choisie pour faire le status !

- Respiration (2 importantes pour le status cardiaque)
 - 1) Kussmaul : respiration à la fois trop ample et trop rapide, typiquement retrouvée dans les acidoses métaboliques (augmentation des HCO_3^- ou augmentation de l'acide lactique). On la retrouve le plus souvent dans les états de choc, lorsque le débit cardiaque est très bas et le corps est relativement hypoxique => forme de l'acide lactique ! On les retrouve également dans les acido-cétoses diabétiques
 - 2) Cheynes-Stokes : respiration périodique, alternant entre respiration de Kussmaul et apnée => typique d'une insuffisance cardiaque très sévère avec un bas débit⁶. Cette respiration particulière provient du délai entre le message perçu au cerveau (le sang est pauvre en O_2 et riche en CO_2 => il faut ventiler) et les poumons (on ventile au maximum, ce qui remet le CO_2 et l' O_2 dans les valeurs normales => il faut arrêter de trop ventiler). On la rencontre aussi chez les patients juste avant leur départ ou dans les HTIC (HSA, trauma, etc. = si on voit une respiration de Kussmaul, demander un CT !)
- Algique (et sudation)
- Symétrie
- Cicatrices
- Présence d'oedèmes
- **Signes d'hypoxémie** : la cyanose
 - Pour tester si le patient a de la cyanose, lui comprimer le bout des doigts (appelé 'tégument') des deux côtés (= les deux index par exemple) pour les mains et les pieds ; le sang doit revenir en moins de 2 secondes. Pour distinguer une cyanose centrale d'une cyanose périphérique, on demande au patient de tirer la langue : si celle-ci est bleue/blanche, on a affaire à une cyanose centrale ; autrement, elle est périphérique⁷.
(Un hippocratismes digital (ou « doigts en baguette de tambour ») peut être le signe d'une hypoxémie chronique)
(La maladie de Raynaud est une maladie avec une perturbation de la perfusion des doigts, ce qui les rend très blancs (surtout le lit de l'ongle). C'est majoritairement le majeur qui est touché)
- **Signes d'hypercapnie**
 - Transpiration (vient de la vasodilatation induite)
 - Céphalées (viennent de la vasodilatation veineuse cérébrale induite)
 - Somnolence, état confusionnel, coma (= carbonarcose)
 - Astérisis/flapping tremor : touche surtout les mains, moins les pieds. Pour le déclencher, on demande au patient de poser son avant-bras sur une table, puis de tirer son poignet vers l'arrière : la main se met alors à faire des mouvements de va-et-vient assez amples et à raison de 2 à 3 fois par seconde (= fréquence beaucoup plus faible que dans le Parkinson). Ce signe n'est par contre pas très spécifique, car on le retrouve aussi par exemple dans les cirrhoses

⁶ Il faut un bas débit, sinon on ne retrouve pas cette respiration !

⁷ Plus de détails dans 4) La cyanose

- (Oedème papillaire : faire un fond d'oeil pour le détecter)
- **Signes d'anémie**
 - Jeune femme souffrant d'une dyspnée, d'une IC, d'oedèmes des MI, très pâle (mais pratiquement jamais cyanotique !) et avec une absence marquée des vaisseaux de la conjonctive => tableau typique d'une anémie ! Regarder les gencives peut aussi être un très bon signe, car elles sont très vascularisées, et si elles sont blanchâtres au lieu d'être normalement rouges, il faut suspecter une anémie !
- Cholestérol
 - Pour repérer un patient avec des taux de cholestérol chroniquement élevés, lui demander de fixer notre nez, puis observer autour de ses yeux à la recherche de xanthelasma (= poches jaunâtres remplies de cholestérol, retrouvées chez les patients avec hyperlipidémie chronique, qu'elle soit génétique ou non). On va aussi rechercher les « arcs séniles/gérontoxons », qui sont une fine ligne blanche qui se trouve dans la bordure externe de l'iris ; dès 75 ans, la plupart des personnes ont ces dépôts de cholestérol dans la cornée, mais avant normalement pas !
(On peut aussi rechercher la présence de xanthomes (= dépôts de cholestérol au niveau des tendons, surtout des mains et au niveau du tendon d'Achilles), mais on ne les retrouve que lorsque les taux de cholestérol sont massivement élevés dans les formes familiales)
- Hyperthyroïdie
 - Elle provoque une vasodilatation générale, ce qui pousse le coeur à augmenter son débit et donc à lentement provoquer une IC. Très souvent, on va cependant retrouver une FA avant l'apparition de l'IC ; du coup, on retrouvera comme tableau typique de l'hyperthyroïdie : FA + pouls irrégulier (vient de la FA) + IC + injections conjonctivales (= grosse artères bien visibles dans la sclère) + exophtalmie (= yeux qui sortent des orbites, ce qui est diagnosticable lorsque la sclère (= la partie blanche de l'oeil) est visible sur et sous l'iris) = maladie de Basedow
- Signes d'insuffisance cardiaque droite
 - On surélève le dos du patient entre 30° et 45° (sinon les 5mmHg de la POD gonflent les jugulaires lorsque le patient est à plat) et on lui demande de tourner sa tête d'un côté et observer la jugulaire ; si elle est déjà enflée ou si elle dépasse les clavicules de plus de 4cm (très théorique...), cela signe un engorgement typique d'une insuffisance cardiaque droite
 - Regarder si le ventre du patient n'est pas excessivement gonflé, signe d'accumulation de sang dans le foie (peu visible) ou le ventre (si insuffisance bien marquée)
 - Observer les jambes des patients à la recherche d'oedèmes
 - Effectuer un reflux hépato-jugulaire (test d'insuffisance cardiaque droite) : on **annonce au patient** qu'on va faire quelque chose de désagréable, puis lui demander d'incliner sa tête sur le côté gauche et appuyer fermement sur son foie. Les jugulaires vont presque toujours (naturellement) se gonfler, puis elles doivent naturellement se désengorger en l'espace de 4 à 5 battements ; si elles

restent turgescentes après ~ 10 battements, il faut suspecter une insuffisance droite !

- **Remarque** : en cas de suspicion d'**insuffisance cardiaque**, il est important de toujours rechercher ces 4 aspects :
 - 1) Arrive à lacer ses chaussures/à se pencher en avant
 - 2) Arrive toujours à fermer sa ceinture
 - 3) Mange bien
 - 4) Dors bien
- Veine jugulaire interne
 - Normalement, on ne devrait pas (ou très peu) la voir pulser à travers la peau. Plusieurs cas rendent apparentes les pulsations de l'OD :
 - Dissociation AV : retrouvée dans les flutter ou dans les BAV du 3ème degré, les O, se contractant indépendamment de l'activité ventriculaire, elles peuvent se contracter sur des valves tricuspide/mitrale fermées => le sang ne peut que revenir en arrière dans la jugulaire ! Ceci forme les « ondes a canon »
 - Insuffisance tricuspidiennne : lors de la contraction des V, la pression dans les O monte très légèrement (onde c de la valve tricuspide qui bombe dans l'OD), puis diminue brusquement grâce à leur relaxation et au déplacement du plancher des valves (les V se contractant, ils tirent le coeur vers son apex, ce qui tire les O et les force à se dilater). En cas d'insuffisance tricuspidiennne, l'onde c sera beaucoup plus importante et la pression dans l'OD se répercutera sur la veine jugulaire

2) Palpation :

- Fréquence respiratoire
 - Pour l'établir, dire au patient qu'on prend sa fréquence cardiaque (en lui prenant le pouls radial) pendant les 30 prochaines secondes, mais on compte les soulèvements/abaissements du thorax pendant ce temps ! Autrement, le patient risque de se focaliser sur sa respiration, ce qui biaise les résultats.
Une fréquence normale se situe entre 12 et 16 cycles par minute et on considère le patient bradypnéique sous les 10 cycles par minutes et tachypnéique dès les 20 cycles par minute.
On notera que pour bien prendre la fréquence respiratoire, il est beaucoup plus facile et précis de repérer les inspirations et expirations en mettant sa main sur le creux épigastrique (bouge plus que la cage thoracique) !
- Fréquence cardiaque
 - On refait la même chose au patient pendant 15 secondes, mais cette fois-ci on lui prend vraiment la fréquence cardiaque
- **Auscultation des carotides**
 - Attention ! Concernant les carotides, on fait d'abord l'auscultation, puis on fait la palpation ! En effet, si le patient a des plaques athéromateuses sur ses carotides (audible au stéthoscope) et qu'on ne les repère pas par l'auscultation, on risque de

provoquer un détachement de ces plaques, provoquant une embolie, puis infarctus cérébral !

On utilise la cloche qu'on pose sur une carotide du patient, la tête légèrement tournée sur le côté, le patient respirant par le nez. On ne devrait rien entendre (ou éventuellement le rythme cardiaque) ; si on entend un souffle, cela indique une sténose anormale !

- Pouls carotidien
 - Depuis la droite du patient, on prend le pouls carotidien droit avec son pouce gauche, puis on prend le pouls carotidien gauche avec son index et son majeur droits. Il suffit simplement de contrôler leur présence
- Température
 - Simplement poser sa main successivement sur les 4 membres pour pouvoir mesurer s'ils sont normalement chauds
- Recherche du choc de pointe
 - Il serait situé au niveau du 5ème espace intercostal gauche, autour de la ligne médioclaviculaire, et est plus facile à trouver en décubitus latéral. Expliquer au patient ce qu'il signifie ('Le coeur qui tape contre l'avant')
- Recherche d'un éventuel frémitus
 - C'est une vibration (= comme un chat qui ronronne, apparaissant au repos en cas de souffle ou de coeur hypertrophié, mais aussi quand on demande au patient « Dites 33 ») qu'on pourrait sentir avec sa main posée à plat contre le thorax, au niveau de l'aire précordiale (= entre le sternum et le mamelon gauche). On va ensuite rechercher ce frémitus dans le creux sur-sternal (= l'espace hexagonal juste au-dessus du manubrium sternal). Si ces deux aspects se révèlent positifs, on aurait affaire à un patient avec un coeur hypertrophié, ou simplement à un individu maigre et jeune.
On peut souvent sentir des frémitus chez les enfants avec des maladies cardiaques, car le frémitus se fait sentir lorsque le coeur présente un souffle cardiaque (n'importe lequel) dont l'intensité dépasse les 2/6 !
- Recherche d'un éventuel oedème rétro-malléolaire

3) Auscultation

- Écouter successivement les 4 foyers avec le diaphragme
 - Il est indispensable de compter les espaces intercostaux pour localiser les 4 foyers. Si on prend l'ordre 'All Persons Take Morphine', on commence par la valve Aortique (2ème espace intercostal droit ou 3ème côte droite en parasternal), puis la valve Pulmonaire (2ème espace intercostal gauche en parasternal), ensuite la valve Tricuspidie (4ème/5ème espace intercostal gauche en parasternal) et finalement Mitrale (5ème espace intercostal, au niveau de la ligne médio-claviculaire = sous le téton gauche). Rester quelques secondes sur chaque foyer.
(En même temps, on peut observer le pouls jugulaire en regardant au niveau de la v. jugulaire interne)
- Ré-écouter les foyers tricuspidie et mitral avec la cloche

- Vérifier le dédoublement physiologique au foyer pulmonaire (techniquement, au foyer d'Erb, qui est au niveau du 3ème espace intercostal droit)
 - On demande au patient **de se pencher en avant**, d'inspirer profondément et de retenir sa respiration ; ceci permet de créer une pression négative dans le thorax, augmentant le retour veineux et forçant le VD à se remplir plus lentement que le VG, ce qui le fait se contracter plus tard. Du coup, A2 (= composante aortique de B2) arrive encore un tout petit peu plus tôt que P2 (= composante pulmonaire de B2) (ces deux sont normalement déjà légèrement séparés et on amplifie ici la différence)

4) Fin : remercier, faire une brève synthèse de l'examen (= quelque chose d'anormal ? Tout est normal ?), annoncer qu'on transmet le dossier au Dr. Rochat, demander si le patient a des questions, prendre congé, se laver les mains

Remarque 1 : pendant l'auscultation cardiaque et carotidienne, demander au patient de ne pas parler.

Remarque 2 : le patient peut respirer pendant toutes les étapes, sauf celle du dédoublement physiologique

1.2) Tableaux cliniques typiques

- Insuffisance cardiaque chronique aigüe (même tableau, moins chronique, surtout marqué par un oedème pulmonaire et de la peine à souffler) :
 - Anamnèse : peine à souffler (= dyspnée), toux sèche (ou avec expectorations rosâtres), peine à faire ses lacets/mettre ses chaussures, peine à fermer sa ceinture, dors mal (nycturie + orthopnée), fatigue, oedèmes des membres inférieurs
 - Clinique : TA basse, parties distales froides (= vasoconstriction périphérique), oedème périphérique, distension des veines jugulaires, hépatomégalie, tachypnée, tachycardie, souffle (souvent tricuspide ou mitral), B3, râles pulmonaires basaux et inspiratoires (oedème pulmonaire), reflux hépato-jugulaire
 - Remarques : les ICA peuvent se produire suite à une décompensation de novo (= sans pathologie cardiaque préalable), mais elles peuvent le plus souvent décompenser à la suite d'une pathologie chronique (d'ailleurs, ces personnes sont très à risque de décompenser au moindre incident, comme une FA par exemple) :
 - Causes de novo
 - Infarctus (aussi très fréquent) ou ischémie
 - Myocardite
 - Insuffisance valvulaire aigüe
 - Cardiopathie de stress (syndrome du Tako-tsubo)
 - Cause chroniques
 - Cardiopathie dilatée ischémique ou non
 - Cardiopathie hypertrophique
 - Cardiopathie restrictive
 - Cardiopathie hypertensive

- Valvulopathie chronique
- Causes extra-cardiaques (qui font souvent décompenser les causes chroniques) = toutes les causes qui demandent un travail augmenté au muscle cardiaque
 - Insuffisance rénale
 - État fébrile
 - Hyper- et hypothyroïdie
 - Anémie
 - Administration excessive de liquides
 - TTT inotrope négatif
- Angor⁸ stable⁹ :
 - Anamnèse (par définition) : douleur rétro-sternale typique, précipitée par l'effort ou un stress émotionnel, et qui diminue après 5 à 10 minutes de repos ou avec de la nitroglycérine. Rechercher des FRCV (= tabagisme, diabète, HTA, hyperlipidémie, antécédents familiaux) !
Type de douleur : la douleur de l'angor (stable ou instable) : poids lourd qui écrase la poitrine, oppression, brûlure, dyspnée, irradiation possible dans le bras gauche, le bras droit, les deux, dans les omoplates, dans la mâchoire, les dents, etc.¹⁰
- Angor instable :
 - Anamnèse (par définition) : douleur rétro-sternale typique qui survient soit :
 - au repos ou à l'effort minime
 - qui dure moins de 20 minutes
 - dont la sévérité de la douleur ou la fréquence va/vont en crescendo

Il faut également rechercher les FRCV !
Type de douleur : cf. angor stable
- Infarctus :
 - Anamnèse : sentiment d'oppression, d'écrasement ou de douleur intense dans la poitrine, souvent avec irradiation dans la mâchoire (mais aussi le bras gauche ou droit !). Peut ne se présenter qu'avec une simple dyspnée, comme dans tout SCA !
 - 5 DD principaux de l'infarctus : (1) péricardite (douleur respiro-dépendante et position-dépendante, qui touche plus souvent les patients jeunes), (2) embolie pulmonaire (douleur respiro-dépendante, très localisée, souvent avec des FR pour l'embolie, différentiable par un test aux D-Dimères), (3) douleurs abdominales (oesophagite, gastrite, pancréatite (localisation gastrique, se coucher ou manger apaise la douleur)), (4) dissection aortique (douleur transfixiante entre les omoplates) et (5) douleurs pleurales (fractures de côtes, pleurites, etc.)
 - Remarque : attention aux infarctus inférieurs, qui peuvent mimer des douleurs

8 Autre nom de l'angor : angine de poitrine

9 L'angor est classé en I (lors d'efforts très importants), II (capacité légèrement diminuée, ex. : monter un étage ou plus), III (capacité fortement diminuée, ex. : monter moins d'un étage) et IV (impossibilité d'activité physique)

10 Parfois, on a seulement des douleurs dans la mâchoire et dans les dents => ces personnes vont consulter leur dentiste pour une douleur aux dents pendant l'effort

abdominales.

Normalement, un infarctus se diagnostique à partir de la triade : symptômes (« Je n'ai jamais eu autant mal au torse de ma vie ») + ECG (modifications ST, onde Q, etc.) + biomarqueurs (TNI et CK-MB => ne sont jamais positifs en aigu !)

– Péricardite :

- Anamnèse : douleur thoracique (pouvant irradier dans les trapèzes) respiration-dépendante et position-dépendante (va mieux lorsqu'on est assis penché en avant ou debout et empire lorsqu'on est couché (ex. : dormir assis plutôt que couché à cause de la douleur)), typiquement d'apparition brutale. Elle est souvent précédée d'une infection grippale (refroidissement ou gastro-entérite) et accompagnée de fièvre
- Auscultation : patient penché en avant, en expiration, écouter avec la membrane du stéthoscope fermement appliquée contre son torse au niveau du foyer tricuspide ; normalement, on devrait entendre un son de frottement en deux temps
- Examens complémentaires : demander ECG, labo, radio de thorax et US
- Diagnostic : ≥ 2 des 4 critères permet de poser le diagnostic : (1) douleur respiration-dépendante et position-dépendante, (2) auscultation d'un frottement péricardique, (3) sus-décalage ST ou sous-décalage PR à l'ECG et/ou (4) épanchement péricardique ; dans les cas douteux, on peut utiliser deux critères additionnels : (1) élévation de la CRP et/ou (2) épaississement et prise de contraste du péricarde (IRM ou CT)
- Red flags : une péricardite d'évolution subaigüe, avec de la fièvre $> 38^{\circ}$, un large épanchement péricardique ($> 2\text{cm}$), une tamponnade ou une non-réponse au traitement anti-inflammatoire initial (= après ~ 7 jours de traitement) doit suggérer une péricardite non-virale (qui sont elles gentilles) et demande une hospitalisation ainsi que des examens plus poussés (bilan sanguin avec différents auto-anticorps, hémoculture et péricardiocentèse)

– Tamponnade cardiaque :

- Anamnèse : dyspnée d'effort => peut évoluer en dyspnée de repos => peut évoluer en orthopnée, douleur thoracique, sentiment de « plénitude thoracique », dysphagie, hoquet, nausée (due à l'hépatomégalie), toux
- Clinique : triade de Beck (turgescence jugulaire + hypotension + auscultation lointaine des bruits cardiaques), tachycardie (le cœur est forcé à pomper de petits volumes, donc il augmente sa cadence), agitation, extrémités froides, pouls paradoxal (= chute de la TA de $> 10\text{mmHg}$ à l'inspir)

– Péricardite constrictive :

- Anamnèse : toux, dyspnée, inconfort abdominal (à cause de la taille du foie, qui est fortement agrandi)
- Clinique : épanchements pleuraux avec matité des poumons, turgescence jugulaire (avec signe de Kussmaul, où la turgescence augmente à l'inspir, signe quasiment exclusivement retrouvé dans les péricardites constrictives), oedèmes des membres inférieurs, hépatomégalie, B3 de haute fréquence, pouls paradoxal

– Endocardite :

- Anamnèse : dyspnée, mais également beaucoup de symptômes associés avec des problèmes infectieux, comme de la fièvre, de la toux, de la diarrhée, des douleurs

thoraciques, des myalgies, des céphalées, etc.

- Clinique : les critères principaux sont la fièvre (96%), l'apparition d'un souffle cardiaque (85%) et des manifestations neurologiques (30%, avec surtout des AVC). On retrouve également des signes plus rares (mais assez spécifiques), dont : hématurie (25%), modification d'un souffle cardiaque (20%), nodules rouges (= nodules d'Osler, douloureux à la palpation ; on les retrouve surtout sur la paume des mains et le dessous des pieds), hémorragies en flammèches du lit des ongles (signe assez sensible et spécifique) (8%), purpura (= lésions de Janeway (5%) ; on les retrouve surtout sur la paume des mains et le dessous des pieds), taches de Roth (= taches dans les yeux) (2%) et hémorragies conjonctivales (5%), pétéchies, abcès et infarction de la rate, infarction des reins, glomérulonéphrite
- Triade classique : fièvre + souffle cardiaque + hémoculture positive
- Remarque : elles sont quasiment exclusivement faites par les streptocoques et staphylocoques

1.3) Théorie

Le premier bruit cardiaque entendu, appelé B1, provient du claquement des valves AV (nommées M1 et T1 (M1 se fermant très légèrement avant T1) ; vient aussi soit-disant de la mise en tension des V et des vibrations des parois aortique et pulmonaire), signant le début de la systole. Ce bruit est sourd (= le plus fort des deux), grave (35-100Hz) et long (100ms). Il est le mieux perçu à la pointe du coeur. On notera que B1 est synchrone au pouls carotidien et pas radial.

Le deuxième bruit cardiaque entendu, appelé B2, provient lui du claquement des valves sigmoïdes (= pulmonaire et aortique, l'aortique se fermant 30ms avant la pulmonaire ; nommées A2 et P2, A2 se fermant très légèrement avant P2), signant le début de la diastole. Ce bruit est sec, plus aigu (100-150Hz) et bref (80ms). Il est le mieux perçu au niveau de la base du coeur.

Le diaphragme est la 'grande cloche' du stéthoscope ; il transmet les hautes fréquences et atténue les basses fréquences. La cloche est la 'petite cloche' du stéthoscope ; elle transmet les basses fréquences et atténue les hautes fréquences.

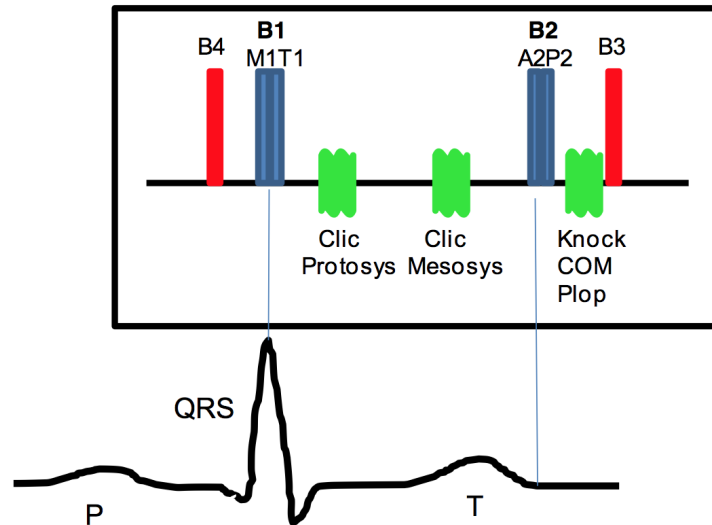
Note : le stéthoscope Littmann utilise une membrane qui capte les basses et les hautes fréquences ; pour mieux capter les basses fréquences, il faut légèrement appuyer le stéthoscope et plus l'enfoncer pour entendre les hautes.

(Au 2ème et 3ème espaces intercostaux, B1 n'est jamais plus fort que B2)

(La transmission des sons à la paroi thoracique dépend:

- de la distance entre l'endroit où prend naissance le bruit ou le souffle et la paroi du thorax
- de la présence d'air ou de graisse (atténuation des bruits)
- de la direction de la colonne de sang où naissent les vibrations ce qui explique les irradiations et en conséquence les différents foyers d'auscultation)

1.4) Auscultation cardiaque pathologique



Remarques générales :

- Il est très utile de prendre le pouls carotidien (et pas radial, car il n'est pas synchrone au coeur !) en même temps qu'on ausculte pour pouvoir s'aider dans la détermination du moment (systole ou diastole) on entend le souffle/clic
- Savoir que B1 est plus grave que B2 permet de s'y retrouver et de savoir quel bruit est quel battement lorsque le rythme est élevé
- Les souffles proviennent de rétrécissements des valves, alors que les clics proviennent eux d'un claquement brutal de l'ouverture des valves
- Il faut être prêt mentalement à ne pas réussir à détecter un seul bruit anormal (ou déjà normal), même le plus simple, car à moins d'être un cardiologue avec 20 ans d'expérience, de se passer toutes les nuits des cassettes de ces bruits pathologiques ou d'avoir des oreilles de ninja, c'est impossible

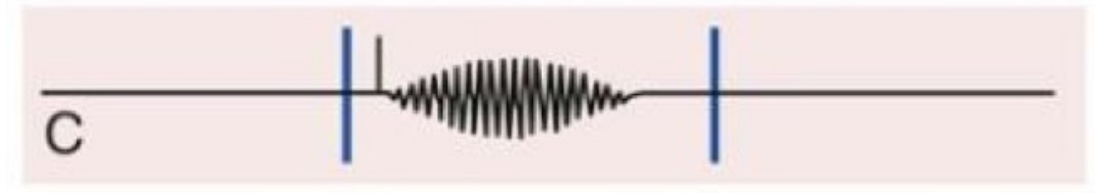
À connaître :

A retenir

- Cause du bruit de B1 et B2
 - Cause de B3 et B4, pronostic
 - Souffle systolique
 - Sténose aortique
 - Insuffisance mitrale
 - CMHO
 - Souffle diastolique
 - Insuffisance aortique
 - Sténose mitrale (rare)
- Caractérisation des souffles cardiaques :

- Physiologique ou pathologique
- Position/foyer où il est le plus audible
- Phase d'apparition : proto- (= au début), méso- (= au milieu), télé- (= à la fin), holo- (= pendant toute la durée) systolique ou pendant la diastole
- Timbre : gradient de pression faible = souffle grave ; gradient de pression élevé = souffle aigu
- Irradiation (surtout pour savoir s'il va dans les carotides)
- Intensité au cours du cycle : crescendo, decrescendo, forme de diamant (= combinaison des deux), stable
- Variation de l'intensité : couché, debout, accroupi, avec la respiration, Valsalva
- Gradation de 1 à 6
 - 1 : silence absolu et expérience divine
 - 2 : faible, mais audible
 - 3 : moyen, mais nécessitant le stéthoscope
 - 4 : fort, avec frémissement et ne nécessitant qu'un léger contact entre le stéthoscope et la peau pour être audible
 - 5 : très fort, perçu avec le stéthoscope à distance du thorax
 - 6 : perceptible à distance du thorax, sans stéthoscope
- B1 est composé de M1-T1 et est grave
- B2 est composé de A2-P2 et est aigu
- B3 est associé au remplissage rapide des V, signe d'une insuffisance cardiaque (peu importe la cause). Il peut être physiologique jusqu'à 40 ans (au-delà plus) et, s'il est physiologique, il disparaîtra à la station debout. Il est très grave et (étonnamment ?) assez bien audible, juste après le B2. Sa présence indiquant une IC, il indique un pronostic mauvais, plus précisément que la présence d'un B4.
 Pour se souvenir du rythme du B3, il faut prononcer le rythme de l'état américain « **Kentucky** ».
 (Pour différencier si l'IC est au niveau du VG ou du VD, on demande de au patient de se mettre en décubitus latéral et on entendra B3 plus fort à l'apex si l'insuffisance est gauche, alors qu'il sera plus fort en parasternal gauche si l'insuffisance est droite. On peut d'ailleurs augmenter l'intensité de B3 en augmentant le retour veineux (ex. : lever les jambes, phases de relâchement de la manoeuvre de Valsalva, etc.)
- B4 est associé à l'expansion ventriculaire après la contraction atriale (= est forcément absent lors d'une FA !) et n'est jamais physiologique (sauf chez la personne très âgée ou très sportive). Il est surtout présent dans les sténoses aortiques et les cardiomyopathies hypertrophiques. Il est lui aussi très grave, beaucoup plus difficile à entendre, juste avant le B1. Sa présence indique elle aussi un mauvais pronostic, mais de manière moins précise que le B3.
 Pour se souvenir du rythme du B4, il faut prononcer le rythme de la l'état américain « **Tennessee** ».
 (On le retrouve également plus rarement dans les rupture de cordage de la valve mitrale, la sténose pulmonaire, l'HTA et la cardiopathie ischémique)

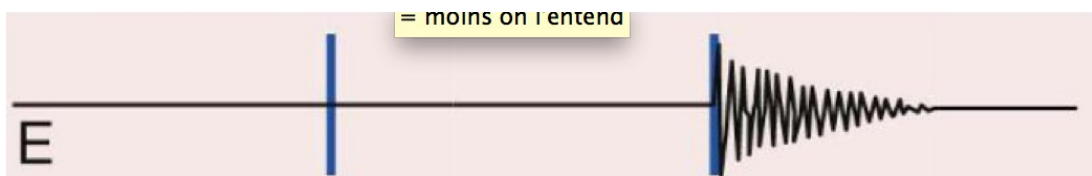
- La présence de B3 (surtout) et/ou de B4 (moins) implique un mauvais pronostic, car ceci indique une augmentation de la pression télé-diastolique du VG et une diminution de la FE ; en bref, une IC
- En cas de souffle systolique, pouvoir déterminer ces 3 DD :
 - 1) Sténose aortique : souffle maximal au foyer aortique et irradiant dans les carotides, il est généralement **mésosystolique, en diamant et rugueux**. Le souffle diminue à la station debout et pendant un Valsalva. Il touche plus de 10% de la population > 70 ans et peut être traité !



- 2) Insuffisance mitrale : souffle maximal à l'apex du coeur et irradiant dans l'aisselle gauche, il est généralement **holosystolique, continu et soufflant/en jet de vapeur**. Le souffle diminue à la station debout, mais augmente pendant un Valsalva et dans la position accroupie. Ce bruit ressemble énormément à une locomotive qui se lance !



- 3) Cardiomyopathie Chronique Obstructive / CardioMyopathie Hypertrophique Obstructive (CMHO)¹¹ : souffle maximal en parasternal gauche et irradiant le long du sternum mais pas dans le cou, il est généralement **mésosystolique (presque holosystolique), continu et rude/rugueux**. Le souffle augmente à la station debout et pendant un Valsalva, mais diminue en position accroupie. C'est la seule cardiopathie qui est diagnosticable au lit du malade, en demandant un Valsalva, qui va fortement augmenter le souffle en diamant
- En cas de souffle diastolique :
 - 1) Insuffisance aortique : souffle maximal en parasternal gauche et irradiant à l'apex, voire en parasternal droit, il est généralement **decrescendo et soufflant**. Plus l'insuffisance est sévère, plus le souffle est court (= moins on l'entend). On l'entend tout de suite après le B2 en decrescendo



¹¹ Elle provient d'une hypertrophie régionale d'une partie du coeur, souvent le septum. Touche souvent les jeunes, qui est très focale (= anormal, car dans l'HTA et le sport on a une épaissement qui va être isométrique)

- 2) Sténose mitrale : souffle maximal à l'apex du coeur, sans irradiation, dont la **durée dépend de la sévérité** (= si holodiastolique, la sténose est très importante). Il est grave et mieux entendu en décubitus latéral ; il augmente également à l'effort



- En cas de souffle persistant en systole et en diastole (= souffle systolo-diastolique) :
 - 1) Frottement péricardique : souffle maximal en parasternal gauche et n'irradie pas. Il ressemble à un grattement (souvent en deux phases, c'est-à-dire à chaque fois que le coeur bouge, quand il se contracte ou se relaxe) et **augmente lorsqu'on fait se pencher en avant le patient et qu'il expire**
 - 2) Persistance du canal artériel : souffle en parasternal gauche et irradiant dans l'épaule gauche. Il est **crescendo en systolique et decrescendo en diastolique**



- Manoeuvres permettant de différencier les souffles :

	Station debout	Valsalva (2)	Accroupi	Handgrip
CMHO	↑	↑	↓	↓
IM	↓	=↑	↑	↑
SA	↓	↓	~ =	~ =

- (CMHO = CardioMyopathie Hypertrophique Obstructive ; IM = Insuffisance mitrale ; SA = Sténose aortique)
- L'inspiration sert à augmenter le retour veineux et accentue donc les souffles du coeur droit
- La station debout diminue le retour veineux, alors que la manoeuvre de Valsalva le diminue encore plus ; pendant cette dernière manoeuvre, tous les souffles sont diminués, sauf la CMHO et l'IM
- La position accroupie ou le handgrip augmentent les résistances périphériques

Détails pour cardiologue :

- Anomalie de B1 :
 - Dédoublément : retrouvé dans les BBD (le VD se contracte après le VG)

- Intensité augmentée : intervalle PR court ($< 160\text{ms}$), sténose mitrale peu avancée
- Intensité diminuée : intervalle PR long ($> 200\text{ms}$), sténose mitrale avancée, rupture de cordage
- Anomalie de B2 :
 - Dédoublément : contrairement au dédoublément physiologique (vaste blague) qui n'est entendu qu'à l'inspir, un dédoublément fixe provient fréquemment d'une communication inter-atriale
 - Intensité $A2 < P2$: HTP
 - Intensité A2 diminuée : sténose aortique
 - Intensité P2 diminuée : sténose pulmonaire
- Clics systoliques :
 - Protosystolique : apparaît au début de la systole, juste après le B1 et juste avant le pouls carotidien. Il est souvent la conséquence d'une bicuspidie aortique ou d'une dilatation du tronc pulmonaire. Il n'est pas modifiable par la position
 - Méso-télésystolique : apparaît à la fin de la systole, juste avant le B2 et juste après le pouls carotidien. Il est souvent la cause d'un prolapsus de la valve mitrale. On peut le modifier de 3 manières : s'accroupir le rapproche de B2 (forte résistance dans le VG qui demande plus de pression dans l'OG pour que le sang puisse couler vers le VG), se lever le rapproche de B1 (diminue la résistance à l'écoulement $\Rightarrow$ effet inverse de l'accroupissement) et se coucher le met entre deux
- Clics diastoliques :
 - Claquement d'ouverture de la sténose mitrale (COM) : bruit sec, juste après le B2, dont l'intensité est proportionnelle à la calcification des feuillets de la valve mitrale
- Souffle physiologique :
 - Généralement $< \text{grade } 3$, il n'est jamais holosystolique et on ne retrouve jamais d'autre bruit pathologique associé. Il provient surtout chez le jeune et diminue à la station debout. Il est associé à des turbulences dans le VG ou le VD
- Sténose pulmonaire : très rare, le souffle est maximal au foyer pulmonaire et irradie dans l'épaule gauche. Il est généralement mésosystolique, en diamant et rugueux. Le souffle diminue à la station debout et pendant un Valsalva
- Insuffisance tricuspidiennne : souffle maximal au foyer tricuspide et irradiant dans l'aisselle gauche, il est généralement holosystolique, continu et soufflant/en jet de vapeur. Le souffle diminue à la station debout, mais augmente pendant un Valsalva, dans la position accroupie et pendant l'expir (ce qui n'est pas le cas de l'insuffisance mitrale)
- CIV : souffle maximal en parasternal gauche et irradiant partout, il est généralement holosystolique (ou proto-méso-systolique si HTAP concomitante), continu et rude. Le souffle diminue à la station debout, mais augmente dans la position accroupie. Plus la communication est petite, plus le souffle est important.
Les CIV arrivent fréquemment suite à des STEMI et il faut donc écouter les patients ayant eu un STEMI avant de les envoyer pour angioplastie, sinon malgré le débouchage

de leur artère, ils risquent très fortement de décéder peu après...

2) Auscultation pulmonaire

Idem status cardiaque

2.1) Marche à suivre

0) *Entrée :*

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son T-Shirt et de s'allonger en décubitus dorsal, les bras le long du corps, tout en étant totalement détendu (= position de base pour effectuer tout status). Il n'est pas nécessaire pour une femme d'enlever son soutien-gorge et on lui demandera de soutenir elle-même ses seins pendant la partie du status antérieur

On commence par inspecter/percuter/ausculter les parties antérieure et latérale du patient, puis on fait la même chose pour la partie postérieure.

1) *Inspection :*

- Forme du thorax
 - Déformations ? Asymétrie gauche – droite ?
 - Thorax en tonneau : diamètre antéro-postérieur fortement augmenté au repos, souvent retrouvé par une hyperinflation pulmonaire dans le cadre des emphysèmes pulmonaires (surtout dans les BPCO)
 - Cyphose/scoliose/cyphoscoliose
 - Thorax en entonnoir (pectus excavatum)
 - Thorax en carène (pectus carinatum)
- Mouvements respiratoires
 - Couché normal : expansion thoraco-abdominale inspiratoire, avec une prédominance abdominale (et donc de la fonction diaphragmatique), aussi appelée balance abdominale
 - Debout/assis normal : expansion thoraco-abdominale inspiratoire, avec une prédominance thoracique (et donc de la fonction des muscles accessoires), car on a une contraction tonique des muscles abdominaux (offrent de la stabilité) qui limitent les mouvements abdominaux
 - Couché pathologique : prédominance thoracique (signe une action des muscles accessoires), paradoxe abdominal (signe une dysfonction ou une paralysie du diaphragme ; dans ce cas, à l'inspir, la cage thoracique se gonfle exagérément alors que le ventre se creuse !), paradoxe thoracique (signe une dysfonction des muscles intercostaux, surtout retrouvée dans les myopathies avancées ; on

retrouve un ventre qui se gonfle exagérément et un thorax qui se creuse)

- Schémas respiratoires pathologiques
 - Cheynes-Stokes/respiration périodique : alternance entre une respiration très rapide et ample et des phases d'apnées. On retrouve cette respiration dans 3 pathologies : (1) l'insuffisance cardiaque sévère, (2) les troubles neurologiques sévères (comme les AVC ou les HTIC) et (3) en altitude (physiologique, pendant l'éveil ou le sommeil). On la retrouve aussi parfois peut avant le décès
 - Apnées
- Détresse respiratoire
 - On retrouve plusieurs signes (et le diagnostic est posé si on retrouve ≥ 2 des 5 premiers signes pendant minimum 15 à 30 minutes) :
 - FR > 20 /minute = tachypnée
 - Cyanose (centrale !) $\pm$ transpiration (signe de lutte)
 - Efforts pour respirer avec tirages sous-sternal, inter-costal ou sus-sternal (contraction du SCM ou d'autres mm. accessoires de la respiration, rétraction sus-claviculaire ou costale (= clavicule ou côtes plus hautes))
 - Battement des ailes du nez
 - Gémissement expiratoire
 - (Déviation de la trachée ; uniquement dans les cas extrêmes)
 - (Bruits (typiquement, entendre un stridor, c'est-à-dire un sifflement uniquement à l'inspir est synonyme d'obstruction laryngée haute))
- Cicatrices
- Présence d'oedèmes
- **Signes d'hypoxémie : la cyanose**
 - Pour tester si le patient a de la cyanose, lui comprimer le bout des doigts (appelé 'tégument') des deux côtés (= les deux index par exemple) pour les mains et les pieds ; le sang doit revenir en moins de 2 secondes. Pour distinguer une cyanose centrale d'une cyanose périphérique, on demande au patient de tirer la langue : si celle-ci est bleue/blanche, on a affaire à une cyanose centrale ; autrement, elle est périphérique¹²
- **Signes d'hypercapnie**
 - Transpiration (vient de la vasodilatation induite)
 - Céphalées (viennent de la vasodilatation veineuse cérébrale induite)
 - Somnolence, état confusionnel, coma (= carbonarcose)
 - Astérisis/flapping tremor : touche surtout les mains, moins les pieds. Pour le déclencher, on demande au patient de poser son avant-bras sur une table, puis de tirer son poignet vers l'arrière : la main se met alors à faire des mouvements de va-et-vient assez amples et à raison de 2 à 3 fois par seconde (= fréquence

12 Plus de détails dans 4) La cyanose

beaucoup plus faible que dans le Parkinson). Ce signe n'est par contre pas très spécifique, car on le retrouve aussi par exemple dans les cirrhoses

- (Oedème papillaire : faire un fond d'oeil pour le détecter)

2) Palpation des **parois antérieure et latérale**, le patient étant **couché** :

- *Fréquence respiratoire*

- Pour l'établir, dire au patient qu'on prend sa fréquence cardiaque (en lui prenant le pouls radial) pendant les 30 prochaines secondes, mais on compte les soulèvements/abaissements du thorax pendant ce temps ! Autrement, le patient risque de se focaliser sur sa respiration, ce qui biaise les résultats.

Une fréquence normale se situe entre 12 et 16 cycles par minute et on considère le patient bradypnéique sous les 10 cycles par minutes et tachypnéique dès les 20 cycles par minute.

On notera que pour bien prendre la fréquence respiratoire, il est beaucoup plus facile et précis de repérer les inspirations et expirations en mettant sa main sur le creux épigastrique (bouge plus que la cage thoracique) !

- **Palper les aires ganglionnaires**

- Pianoter et essayer de sentir une masse. On commence par la région sous-mandibulaire (= sous le menton, puis on remonte jusque derrière la mandibule), puis on palpe les régions pré- et rétro-auriculaire. On fait ensuite la région cervicale (tout le long derrière le SCM), ensuite sus-claviculaire et finalement on met des gants et on fait la région axillaire (soutenir soi-même le bras du patient et remonter avec sa main dans le creux axillaire jusqu'à ressentir un m.).

- Palper les anomalies visibles

- On peut également rechercher un emphysème sous-cutané, qui se produit lorsqu'un des poumons (et la cavité pleurale) a reçu un fort trauma, laissant de l'air s'échapper dans les tissus sous-cutanés, ce qui donne un aspect de crépitements sous les doigts (un peu comme écraser du Sagex)

- Palper les zones douloureuses

- Ampliation thoracique

- Mains 'en pince' de chaque côté du rebord costal, ~ au niveau de la 10ème côte, puis évaluer la symétrie et l'amplitude lors d'une grande inspiration

3) Percussion des **parois antérieure et latérale** (médus bien appuyé sur la cage thoracique, puis on tape sur l'articulation interphalangienne avec son autre médus, plutôt avec la pointe du doigt), le patient étant **couché** :

- Percuter **verticalement** la paroi **antérieure**

- On cherche à délimiter la taille des poumons (et leur base) en percutant complètement un poumon, puis l'autre, en suivant la ligne médio-claviculaire. On cherchera ensuite les emplacements de la matité cardiaque et de la bulle gastrique à gauche et le foie à droite

- Percuter **latéralement** la paroi **antérieure**

- On la percute entre 4 et 5 fois de chaque côté, en alternant entre la gauche et la droite à chaque fois (= faire un Z).

Pour la gauche, on percute hors de la matité cardiaque pour le Z

- Percuter **verticalement** la paroi **latérale**
 - Même schéma que la percussion verticale de la paroi antérieure
- Percuter **latéralement** la paroi **latérale**
 - On la percute 2 ou 3 fois de chaque côté, là encore en alternant entre la gauche et la droite à chaque fois.
Pour la gauche, on peut aller chercher la bulle gastrique.

4) Auscultation des **parois antérieure et latérale**, le patient étant **couché**, en lui demandant de respirer profondément par la **bouche**, avec une écoute **d'un cycle entier** à chaque endroit :

- Écouter la paroi antérieure avec le diaphragme
 - Même schéma que la percussion
- Écouter la paroi latérale avec le diaphragme
 - Même schéma que la percussion
- **Écouter la trachée avec le diaphragme**
 - Il faudrait entendre un bruit laryngo-trachéal, plus haut et fort que le murmure vésiculaire

5) **Paroi postérieure** : on se met derrière le patient et on lui demande de **croiser les bras sur son torse tout en se tenant les épaules** (= comme la position des morts dans les cercueils...), ce qui dégage bien les scapulas. Inspection de la **paroi postérieure**, le patient étant **assis** :

- Forme du thorax
 - Déformations ? Asymétrie gauche – droite ?
- Mouvements respiratoires
 - Normaux = expansion thoraco-abdominale inspiratoire (aussi appelé balance abdominale), prédominance du mouvement de l'abdomen et symétrie.
- Détresse respiratoire
- Cicatrices

6) Palpation de la **paroi postérieure**, le patient étant **assis** :

- Palper les anomalies visibles
- Palper les zones douloureuses
- Ampliation thoracique
 - Mains 'en pince' de chaque côté du rebord costal, au bas des côtes, puis évaluer la symétrie et l'amplitude lors d'une grande inspiration

7) Percussion des **parois postérieure et latérale**, le patient étant **assis** :

- Percuter **verticalement** la paroi **postérieure**
 - Même schéma que pour antérieur, sans recherche du foie, de la bulle gastrique et de la matité cardiaque
- Percuter **latéralement** la paroi **postérieure**

- Même schéma que pour antérieur, mais avec **6** frappes. Petite nuance : on va percuter **relativement près de la ligne médiane** tout en **haut** du thorax, puis on va **lentement se déplacer latéralement**, pour finir finalement presque latéralement à la base des poumons. Variante : faire les 4-5 frappes le long de la ligne médiane, puis explorer les côtés avec quelques frappes en plus (= suivre un chemin en forme de L). On va aussi rechercher la base des poumons, qui peut être ~ 3cm plus haute à droite (à cause du foie) qu'à gauche
- Percuter **verticalement** la paroi **latérale**
 - Même schéma que latéral, mais on ne fait que les bases
- Percuter **latéralement** la paroi **latérale**
 - Même schéma que latéral

8) Auscultation de la **paroi postérieure**, le patient étant **assis**, avec une écoute d'**un cycle entier** à chaque endroit :

- Écouter la paroi postérieure
 - Même schéma que le schéma 'en L' de la percussion postérieure, avec **6** foyers

9) Fin : remercier, faire une brève synthèse de l'examen (= quelque chose d'anormal ? Tout est normal ?), annoncer qu'on transmet le dossier au Dr. Rochat, demander si le patient a des questions, prendre congé, se laver les mains

2.2) Tableaux cliniques typiques

- SDR (= syndrome de détresse respiratoire) :
 - Un patient arrivant aux urgences pour un SDR aura le plus souvent : OAP d'origine cardiaque = pneumonie > embolie pulmonaire > décompensation asthmatique ou d'une BCPO > pneumothorax
- IVRS (= Infection des Voies Respiratoires Supérieures = laryngite, bronchite, rhinite, etc.) :
 - Anamnèse : cause la plus fréquente de toux (avec ou sans symptômes respiratoires), 50% des personnes avec IVRS toussant. Elle donne le plus souvent une toux aigüe (< 3 semaines)
 - Que faire : le plus souvent, ce sont des virus, donc il faut juste faire un traitement symptomatique. Elle peut en ensuite donner une hyper-réactivité bronchique persistante (= peut donner une toux subaigüe sans aucun symptôme respiratoire concomitant), à traiter par CSI
 - Examens complémentaires : uniquement si on a des signes d'alarme, comme une perte de poids, des expectorations purulentes¹³, etc.
- Pneumonie :
 - Anamnèse : immense fatigue, forte fièvre, dyspnée, frissons solennels, expectorations purulentes, touchant surtout les extrêmes des âges¹⁴. Normalement, la définition veut : toux aigüe et ≥ 1 entre dyspnée, tachypnée, fièvre > 4 jours ou nouvelle anomalie du status thoracique => demande une radiographie, qui posera le

¹³ Montre une origine pulmonaire

¹⁴ Chez quelqu'un de jeune (entre ~ 16 et 50 ans), il est conseillé de faire un test VIH, car les pneumonies y sont assez rares !

diagnostic, car l'examen clinique à lui seul peut se révéler insuffisant¹⁵ !

- Clinique : tachypnée, désaturation, matité de certaines plages pulmonaires, râles pulmonaires grossiers, souffle tubaire (= murmure vésiculaire perçu plus fort), diminution du murmure respiratoire (= l'inverse du souffle tubaire !)
- Drapeaux rouges demandant une hospitalisation :
 - Fièvre > 40°C ou < 35°C
 - Fréquence cardiaque > 125bpm
 - Fréquence respiratoire > 30/min ou cyanose
 - Altération nouvelle du status mental (surtout chez les personnes âgées)
 - TAS < 90mmHg ou TAD < 60mmHg
- Examens complémentaires : radiographie du thorax, antigènes pneumococciques ou de légionelles
- Remarque : elles peuvent être typiques (survenue abrupte, toux productive, température élevée, signes de consolidation pulmonaire, infiltrat radiologique de type alvéolaire) ou atypique (survenue plus progressive, toux non productive, signe radiologique de type interstitiel, plus diffus et moins consolidé). Cependant, l'image diagnostique ne permet pas de dire si on a plutôt affaire à une bactérie ou un virus ou encore quelle type de bactérie !
Les pneumonie peuvent également être acquises à domicile ou à l'hôpital (micro-organismes différents !) ; par définition, on considère qu'une pneumonie est acquise à l'hôpital si le patient y a passé plus de 3 jours.
On ne fait des tests microbiologiques uniquement lorsque les patients ont des FR particuliers (ex. : immunosuppression).
Une pneumonie peut également faire mal, en cas d'épanchement para-pneumonique qui agresse la plèvre
- Attention : la présence d'un germe dans les poumons n'indique pas nécessairement une pneumonie ! En effet, les alvéoles ne sont pas stériles et souvent colonisées ! De plus, donner des ICS augmente les risques de pneumonie, alors que les corticoïdes généraux peuvent se révéler bénéfiques.
Il faut également faire attention aux personnes âgées, déshydratées ou avec agranulocytose, on peut ne pas avoir de signes radiologiques !
On peut aussi retrouver des faux-positifs pour la radiographie de pneumonie : COP, vasculites, cancer, hémorragie alvéolaire
- Bronchite :
 - Anamnèse : fièvre (souvent moins forte que pneumonie), expectorations purulentes (dans les grosses trachéo-bronchites)
 - Différence pneumonie : les bronchites ne font en général pas de dyspnée, de forte fièvre, tachypnée, une toux d'apparition aiguë, de baisse de la saturation. La grosse différence se situe surtout dans le fait qu'une bronchite ne produit pas d'infiltrats radiologiques !
- Asthme :

15 Autrement, on peut utiliser un CT, des US du thorax ou CRP/PCT

- Anamnèse : toux diurnes et/ou nocturne, pas ou peu productive, sentiment d'oppression thoracique (= dyspnée), provoquant des réveils nocturnes et une diminution plus ou moins marquée de l'effort. L'asthme peut se déclencher au froid, au stress, à cause d'allergies, inflammation des VR, au sport et aussi à cause des RGO, 50% des asthmatiques ayant un RGO (Eichenberger)¹⁶ !
- Clinique : tachycardie, tachypnée, prolongation de l'expirium, sibilances, stridor, murmure vésiculaire diminué, horizontalisation des côtes et aplatissement du diaphragme sur la radio
- BPCO :
 - Anamnèse : dyspnée croissante, surtout à l'effort, pouvant apparaître uniquement à un stade très avancé. On a aussi souvent une toux chronique productive, une toux avec expectorations grasses matinales, des épisodes d'exacerbations avec aggravation rapide des symptômes (= toux, expectorations et dyspnée), 1 à 2 fois par an (et souvent hospitalisations)
 - Clinique : tachypnée avec respiration superficielle, thorax en tonneau, muscles inspiratoires accessoires actifs (parfois paradoxe abdominal), abaissement des coupes diaphragmatiques (à cause de l'emphysème), tympanisme augmenté, murmure respiratoire diminué, expirium prolongé, sibilances (= sifflements) et ronchis (= bruits grossiers), oedèmes (rétention de HCO₃⁻ pour compenser l'acidose chronique retient du Na⁺ et le CO₂ provoquant une vasodilatation, le RAA se charge d'augmenter le volume circulant), cyanose centrale et/ou oedèmes uniquement dans les formes sévères, en cas d'hypoxémie chronique, on peut voir apparaître un coeur pulmonaire chronique (= insuffisance cardiaque droite sur problème pulmonaire). Dans certaines formes avancées, on peut même retrouver une cachexie, une amyotrophie ou encore une ostéoporose.
Dans les tableaux typiques, on donne aussi le « blue bloater » (= gros, oedématié, cyanotique, qui a une toux grasse) ou le « pink puffer » (= maigre, penché en avant, plutôt rouge, avec les lèvres très serrées, qui lutte pour respirer) ; cependant, la vérité se trouve souvent entre ces deux tableaux !
 - Facteurs risques :
 - Tabagisme actif et/ou passif
 - Exposition professionnelle
 - Pollutions atmosphérique et domestique (= utilisation de combustible dans des maisons mal ventilées)
 - Déficience en α -1 antitrypsine
 - Infections respiratoires dans l'enfance
 - Atopies/allergies
 - Antécédents familiaux
- OAP (= Oedème Aigu du Poumon) :
 - Anamnèse : dyspnée, toux, produisant parfois de la mousse rosée (la pression dans les poumons force l'extravasation des GR). Souvent, on retrouve des symptômes

¹⁶ Un enfant qui a une crise d'asthme massive et qui ne passe pas malgré les bronchodilatateurs doit faire penser à un RGO => donner des IPP peut stopper/fortement diminuer l'intensité de la crise en moins de 2 heures !

d'ICA concomitants

- Clinique : râles crépitants, sibilances (très discrètes comparées à celles de l'asthme), matité des bases pulmonaires, épanchements pleuraux, diminution des murmures vésiculaires, lignes de Kerley A et B
- Remarque : l'OAP commence aux bases des poumons, puis s'étend. De plus, il est très souvent une conséquence d'un problème cardiaque, comme par exemple une ICA
- Attention !! Dans certains cas, les OAP peuvent provoquer ce qu'on appelle « asthme cardiaque », qui se produit à cause du fait que les oedèmes diminuent les forces de rappel des bronches, les forçant à se collaber, mais aussi en les irritant (ce qui provoque une bronchoconstriction réflexe), ce qui donne les mêmes symptômes que l'asthme ! Du coup, si une personne de 80 ans qui n'a jamais fait d'asthme de sa vie présente des symptômes de crise d'asthme, penser au coeur !
- Hyperventilation :
 - Anamnèse : faiblesse/fatigue, paresthésies, confusion, étourdissement, symptômes cardiaques dans 50% (palpitations, oppression thoracique, irradiation, etc.), tremblements, 'souffle coupé' (= dyspnée), vertige, moiteur des mains, syncope
 - Clinique : tachycardie, polypnée ou tachypnée, respiration thoracique, baisse du Ca²⁺ ionisé, ischémie et arythmie cardiaque
- PID (Pneumopathies Infiltrantes Diffuses) :
 - Anamnèse : dyspnée lentement progressive (= chronique, mais qui peut avoir des poussées aiguës), toux sèche, fatigue. En cas de maladie auto-immune, on peut retrouver un phénomène de Raynaud (= vasoconstriction des artères des doigts), une xérophtalmie, une xérostomie (Sjögren), des arthralgies, myalgies, etc.
 - Clinique : râles crépitants fins (= ressemble à du velcro) aux bases, sauf pour la sarcoïdose (touche plutôt les sommets) ; si maladie auto-immune : sclérodactylie, polyarthrite, myosite, lésions cutanées, etc. ; si maladie auto-immune : présence d'auto-anticorps
 - Remarque : on retrouve plusieurs maladies différentes, toutes relativement rares (ici dans l'ordre de fréquence) :
 - Sarcoïdose : maladie qui attaque les poumons, mais également la peau, le foie, les ganglions (surtout médiastinaux !), les yeux (uvéites), etc. On ne retrouve pas de râles crépitants fins aux bases des poumons, beaucoup plus d'opacités nodulaires que dans les autres PID, formation de granulomes. Sur une radio, on la reconnaît assez aisément par un fort épaississement des hiles, témoignant des adénopathies provoquées
 - FPI/UIP (= Fibrose pulmonaire idiopathique) et NSIP (pneumopathie interstitielle non-spécifique) : fibroses ne touchant que les poumons, différenciables uniquement sur CT
 - Pneumopathie d'hypersensibilité / alvéolite allergique extrinsèque : exposition du patient à des allergènes (poumons de fermier, d'éleveur d'oiseaux, de fromager, etc.), la pneumopathie pouvant très rapidement partir dès l'arrêt de l'exposition aux allergènes

- Remarque 2 : une fibrose pulmonaire possède un pronostic autant mauvais que celui d'un cancer pulmonaire !
- HTP (= HyperTension Pulmonaire) :
 - Anamnèse : très peu spécifique, avec dyspnée, fatigue, oppression thoracique, toux, syncope, etc.
 - Clinique : éclat de B2, souffle de régurgitation tricuspide, souffle de régurgitation pulmonaire, murmure pulmonaire de haute tonalité (dans les CTEPH = hypertension pulmonaire thrombo-embolique chronique), signes d'insuffisance cardiaque droite¹⁷
- Embolie pulmonaire :
 - Anamnèse : dyspnée (parfois chronique ! Peut venir de manière aiguë ou chronique), toux, hémoptysies, douleur respiro-dépendante, peut faire très mal au toucher (= douleur reproductible à la palpation, dans ~ 20%), syncope, fièvre (< 39°C).
Rechercher les FR de MTEV : âge, obésité, immobilisation prolongée (surtout les longs trajets en avion), comorbidités (IC, IM, insuffisance respiratoire, cancer, sepsis, Crohn, RCUH), traumatisme, chirurgie majeure, antécédents de MTEV, grossesse/post-partum, varicose, thrombophilie (surtout FVL) et hormonothérapie (surtout la pilule)
 - Clinique : tachycardie, tachypnée, stase jugulaire, douleur reproductible à la palpation
 - Examens :
 - RX du thorax : épanchement pleural, atelectasie en bande, surélévation hémidiaphragmatique, infarctus pulmonaire (= Hampton's hump = triangle tout blanc) et signe de Westmark (= oligémie locale, le poumon devenant tout noir par perte du débit artériel)
 - ECG : tachycardie, ondes T négatives en V1 – V4, SIQIII, onde P pulmonaire, BBD incomplet
 - Gazométrie : hypoxémie, hypocapnie
 - Séquence à tenir : problème : l'anamnèse, la clinique et les examens ne permettent que d'orienter vers une EP, car ils ne sont ni sensibles, ni spécifiques à l'EP ! Ils permettent surtout d'exclure d'autres causes.
On suit donc cette séquence : face à une suspicion d'EP, on effectue un score de Genève modifié (trouvable dans le SURF) ; si le risque est faible ou intermédiaire, on effectue des D-Dimères, et s'ils reviennent positifs, on effectue un CT ; si le risque est élevé, on effectue un CT, et s'il revient négatif, on effectue une angiographie ou une scintigraphie
 - Urgence : en cas d'embolie pulmonaire massive (= TAS < 90mmHg), il faut faire une thrombolyse en urgence, au risque de perdre le patient !

2.3) Théorie

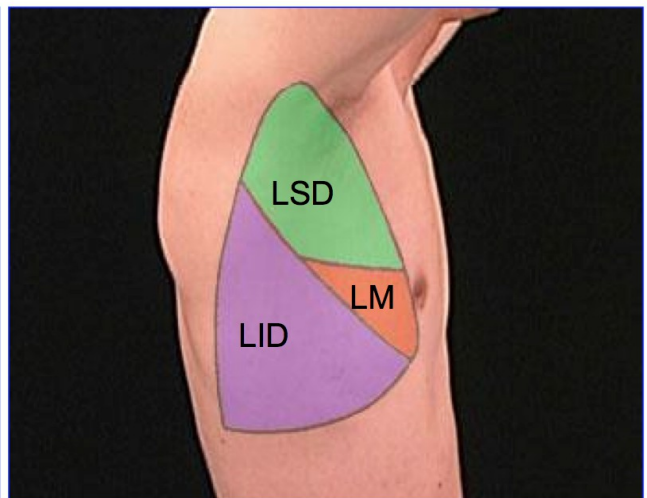
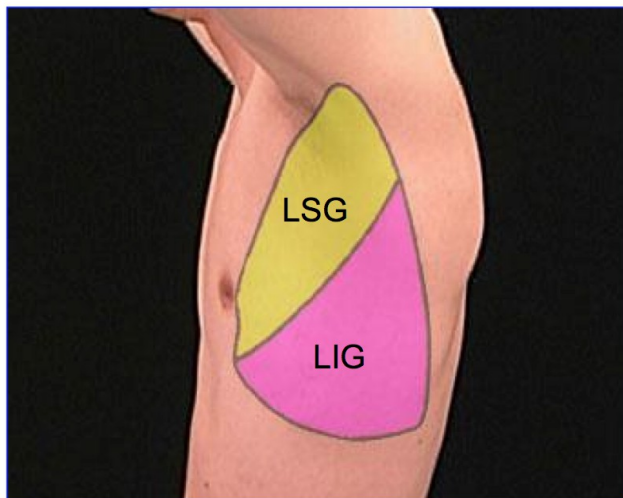
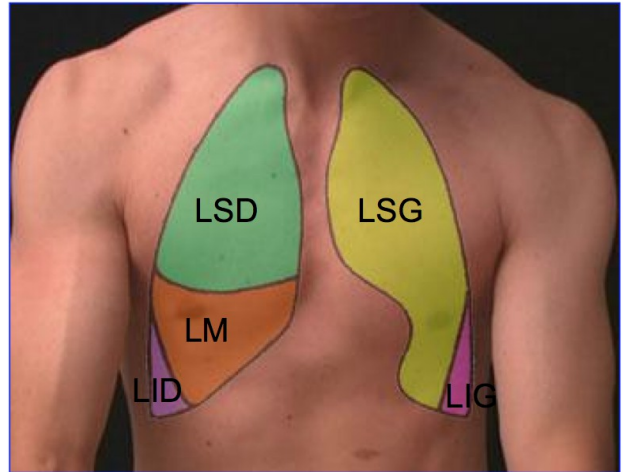
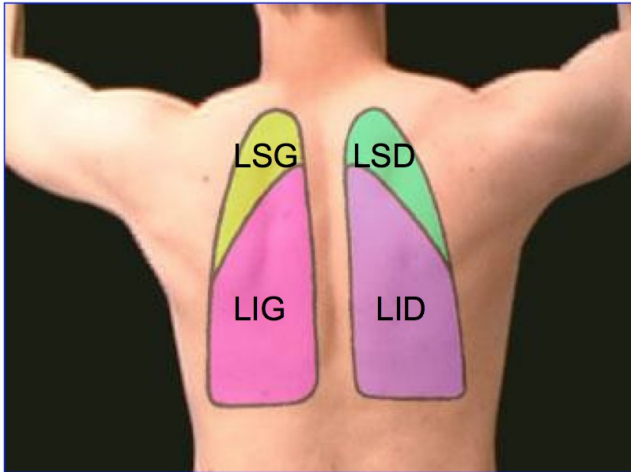
Lors des percussions, on entend 5 types de bruits différents :

- La matité franche : cuisse ou épanchement pleural et condensation pulmonaire

¹⁷ = VD fortement dilaté écrasant le VG, turgescence jugulaire, oedèmes des membres, ascite, cyanose

- La sous-matité : foie
- La sonorité : poumon normal
- L'hyper-sonorité : pneumothorax ou distension pulmonaire (noté 'tympanisme' dans le cours ?)
- Le tympanisme : bulle gastrique

Il faut entendre une sonorité pulmonaire ; un tympanisme pourrait être signe d'un pneumothorax ou d'une distension des poumons (BPCO ou emphysème) ; une matité pourrait être le signe d'un épanchement pleural ou d'une condensation pulmonaire.



Il ne faut pas confondre :

- Ventilation alvéolaire et fréquence respiratoire : une personne faisant une attaque de panique respirera très rapidement (= tachypnée), mais des volumes si faibles qu'elle ne ventilera pratiquement pas ses alvéoles, contrairement à la respiration de Kussmaul (= rapides et grandes inspirations)
- Tachypnée et dyspnée : la tachypnée est simplement une respiration trop rapide,

identifiée au status, alors que la dyspnée est une sensation d'inconfort respiratoire que seul le patient peut indiquer (= détectée à l'anamnèse) !

DEP (= Débit Expiratoire de Pointe) : surtout utilisé pour l'asthme, permettant un suivi très simple (appareil peu onéreux, ne demande pas de pile et peut être fait par le patient), mais aussi d'adapter le traitement selon un plan déterminé (ex. : « En-dessous de x valeur, doublez les doses ; en-dessous de x valeur, allez consulter un pneumologue »). Par contre, le DEP n'est pas conseillé pour la BPCO, car il sous-estime la gravité du syndrome obstructif (en effet, l'emphysème de la BPCO va surtout modifier la deuxième partie de la courbe, ce qui n'est pas mesuré par le DEP !), mais un DEP normal exclut toujours une BPCO.

On va faire 3 valeurs de suite, on prend la meilleure et on retrouve des normes : entre 300 et 500ml pour les femmes et entre 400 et 700ml pour les hommes.

(On notera que la matité à la percussion, les sibilances, l'atténuation du murmure respiratoire, les crépitements et le souffle tubaire sont des signes avec une concordance dite « significative », c'est-à-dire que ces signes peuvent être retrouvés par plusieurs opérateurs qui les recherchent)

2.4) Bruits pulmonaires

On retrouve 3 bruits pulmonaires normaux :

- Bruit trachéal : audible uniquement au niveau de la trachée (sinon pathologique), on le retrouve à l'inspir et à l'expir (il s'étend sur une large gamme de fréquences et prédomine à 800Hz = hautes fréquences). Ce bruit provient des turbulences de l'air passant dans la trachée
- Bruit trachéo-bronchique : audible uniquement au niveau du sternum, en para-sternal et entre les omoplates (sinon pathologique), c'est en fait la transmission du bruit trachéal aux zones immédiatement adjacentes. On le retrouve surtout à l'expir, moins fort à l'inspir et est uniquement composé de fréquences 'moyennes' (s'arrête vers les 700Hz)
- Murmure respiratoire/vésiculaire : ce bruit doit être présent (son absence est pathologique) et il s'écoute hors des plages des bruits précédents. Ce bruit est à nouveau la transmission du bruit trachéal, cette fois-ci dans les plages bronchiques, ce qui explique qu'il est encore plus doux que le bruit trachéo-bronchique (= ne dépasse pas les 400Hz). Il n'est audible qu'à l'inspir (très peu à l'expir)

On retrouve plusieurs bruits pathologiques :

- Modification des bruits normaux :
 - Souffle tubaire : typiquement retrouvé dans les pneumonies, c'est un murmure vésiculaire augmenté à cause de l'infiltrat qui condense le parenchyme pulmonaire et bouche les alvéoles pulmonaires (transmet mieux les sons). Le murmure vésiculaire devient ainsi très net ressemblant au bruit trachéal
- Bruits sur-ajoutés/adventices :
 - (Râles) crépitants fins : typiquement retrouvés dans les alvéolites, fibroses et oedèmes pulmonaires, ils s'expliquent par le fait que les poumons, sous pression à causes de leur pathologie, compressent les petites voies aériennes, qui se

collabent à l'expir. À l'inspir, la pression négative dans le thorax force ces alvéoles à s'ouvrir, ce qui provoque les petites explosions audibles au stéthoscope (ressemble aux bulles de la bière). Ce bruit est perceptible uniquement à l'inspir et atteint des hautes fréquences (~ 1'500Hz).

Les râles crépitants fins ne se modifient pas lorsqu'on tousse pour essayer de chasser les sécrétions !

- (Râles) crépitants grossiers : typiquement retrouvés lorsque le poumon est rempli de sécrétions bronchiques, ils varient en fonction de la respiration (= son différent suivant si on prend une grande ou petite inspiration, diminuant après une bonne séance de physio, de la toux, etc.). On peut les retrouver seuls ou avec des crépitants fins.
Différences avec les râles crépitants fins : modifiables, sont en 2 temps (fortement entendus à l'inspir et beaucoup moins à l'expir), sont de tonalité plus basse
- Sibilances : typiquement retrouvées dans les pathologies obstructives (presque exclusivement l'asthme, parfois dans la BPCO), ils s'expliquent par la diminution du calibre des voies aériennes lors de l'expir (= vibration de l'air passant par un goulot, comme dans un sifflet). Contrairement à tous les autres bruits, on a ici un son (virgules rouges sur le sonogramme, une bien marquée à 400Hz et l'autre, plus faible, à 800Hz) de hauteur bien déterminée. Ce son se déclenche pendant l'expiration (qui est d'ailleurs rallongée). On peut parfois l'entendre à l'inspiration et ce son ressemble un peu au vent dans les arbres.
Attention ! Si les sibilances commencent à diminuer d'intensité/disparaissent, c'est un signe que l'asthme est en train de progresser et que le patient va bientôt être en danger de mort !
- Ronchis/râles (en français) : typiquement retrouvés dans les bronchites, l'asthme et la BPCO (plus souvent que dans l'asthme), ce sont des sibilances de basse fréquence
- Stridor : sifflement inspiratoire uniquement, signe d'une obstruction laryngée haute. Parfois retrouvé dans l'asthme

3) Pouls et TA

Idem status cardiaque et pulmonaire

3.1) Marche à suivre

0) Entrée :

- *Se désinfecter les mains*
- *Saluer le patient et se présenter*
- *Demander au patient la confirmation de son identité*
- *Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient*
- Demander au patient de relever les manches de son T-Shirt et de s'allonger en décubitus dorsal, les bras le long du corps, tout en étant totalement détendu (= position de base pour effectuer tout status). On peut aussi directement lui demander d'enlever ses

chaussures et chaussettes

1) **Pouls**, à prendre de haut en bas, et **toujours alterner les deux côtés**. On ne prend réellement le pouls qu'une fois (15 secondes si régulier et 60 secondes si irrégulier), puis on s'assure simplement de sa présence dans les autres foyers. En règle générale, sauf pour le pouls poplité, **ne pas trop appuyer**, sinon on ne sent rien, et on fait tout l'examen avec le **patient couché** :

- Pouls carotidien (pouls central) :
 - On le palpe juste devant le SCM, ~ au milieu du cou. Il ne faut pas appuyer fort ou masser
- Pouls huméral/brachial :
 - Il se trouve au niveau du pli du coude, médialement. Un bon repère est de le rechercher en dedans de l'insertion du tendon du m. biceps brachial
- Pouls radial :
- Pouls inguinal (pouls central) (**mettre un gant**) :
 - Il se trouve plutôt latéralement au niveau de la fosse inguinale, sous le ligament inguinal
- Pouls poplité :
 - On demande au patient de retrousser son pantalon et de fléchir la jambe et on pose la paume de ses mains au niveau de la tête de son tibia (= pas au niveau de son genou), les pouces sous sa rotule et les mains en pince autour de son genou. Les doigts doivent être **fermement** enfoncés (en pratique pas vraiment) dans la jambe, et le pouls devrait être plutôt médial (en pratique latéral ou au milieu)
- Pouls tibial postérieur :
 - Chercher pouls en arrière de la malléole **interne**, juste derrière ou quelques centimètres en-dessous
- Pouls pédieux :
 - Parfois absent (congénital ou maladies comme le diabète ou l'insuffisance rénale qui font des médiacalcose), on le trouve entre les 2ème et 3ème métatarsien, assez haut, presque sur l'os

2) **TA** :

- Installer le patient
 - Pour la prise de TA, **le patient est assis**, détendu, son bras sur lequel on prend sa tension devant être au niveau de son coeur (très important, sinon toutes les mesures seront fausses !). Idéalement, il devrait être confortablement assis sur une chaise, le dos appuyé et les jambes sur le sol, avec le médecin assis à côté de lui.
- Demander au patient s'il est calme et détendu :
 - Il ne doit pas avoir d'émotions fortes ou avoir fait d'exercice dans les 30 minutes précédent le test. Il ne doit pas non plus avoir de douleur, avoir la vessie pleine, avoir froid ou avoir fumé dans les 30 minutes précédent le test. Idéalement, le patient devrait être assis au moins 5 minutes, les jambes pas croisées, dans le calme et face au médecin.

Les muscles de son bras doivent être relâchés et il ne doit pas avoir un T-Shirt qui comprimerait son bras ; si c'est le cas, lui demander de l'enlever.

– **Contrôler le brassard :**

- Typiquement, à l'ECOS, ils mettent un brassard soit trop grand, soit trop petit (la poche gonflable devrait faire les 2/3 (ou 80%) de la circonférence du bras et les 2/3 de la longueur du bras). Si la poche est trop étroite, on surestime la pression !

La taille normale varie entre 21cm et 33cm chez les adultes ; si on dépasse les 33cm, il faut demander un brassard pour obèse

– **Contrôler la manchette :**

- Typiquement, à l'ECOS, ils donnent une manchette qui n'est pas bien compliant ou qui a des fuites.
Pour le contrôler (**3 points**), on met la manchette au patient (cf. point suivant) et on pompe jusqu'à ce que la **pression à 200mmHg, pression qu'on maintient pendant 5 secondes** (pauvre patient...). On vérifie alors s'il n'y a pas de fuites d'air et on annonce si tout en bon ou si on a un problème.
Ensuite vérifier que l'appareil est bien à **zéro au dégonflage maximal**.
Finalement contrôler qu'on peut faire un **dégonflage à 2mmHg/s**

– Placer le brassard :

- On commence par localiser le pouls de l'artère humérale. On met ensuite le brassard autour du bras du patient, avec la flèche 'Artery' qui pointe son artère humérale. Le brassard doit être mis 2 à 3cm au-dessus du pli du coude

– 1er run : estimation de la pression systolique :

- On gonfle le brassard à 200mmHg et on descend lentement (ordre de grandeur de **2mmHg/s**) la pression, tout en sentant le pouls radial du patient. On note la pression de son apparition comme estimation de la pression systolique. On dégonfle complètement le brassard.
(Dans le diapo, on demande de faire l'inverse et de mesurer une disparition du pouls radial)

– 2ème run : prise de la pression **3 fois de suite** :

- On place le stéthoscope au niveau de l'artère humérale. On gonfle le brassard, mais maintenant ~ 30mmHg au-dessus de la pression systolique estimée au premier point. On descend lentement la pression et on repère les pressions systolique et diastolique à l'écoute, puis on dégonfle complètement le brassard. On répète ce point 3 fois de suite et on fait la moyenne des 2 derniers runs.
Normalement, au cours des 3 runs, les deux pressions devraient légèrement graduellement diminuer ; si la différence de pression entre les deux dernières mesures est de plus de 10mmHg, on refait une nouvelle mesure.

– **Refaire toute la procédure à l'autre bras (adieu les bras...)**

- **Si on a le temps** (et si on nous demande de le faire), prendre deux nouvelles mesures, une à chaque bras, le patient étant **debout**

3) Fin : remercier, faire une brève synthèse de l'examen (= quelque chose d'anormal ? Tout est normal ?), annoncer qu'on transmet le dossier au Dr. Rochat, demander si le patient a des questions, prendre congé, se laver les mains

3.2) Théorie

Pouls :

Les deux pouls centraux sont les pouls carotidien et fémoral, tous les autres étant périphériques. Ces deux pouls sont ceux pris pour indiquer qu'une personne est en arrêt cardiaque ou en fibrillation.

TA :

Le flux artériel normal est laminaire, donc inaudible. Lorsqu'on gonfle le brassard, on le gonfle avec une pression plus élevée que la TA (~ entre 160mmHg et 200mmHg), ce qui collabre l'artère humérale. Lorsqu'on relâche la pression, à un moment, la pression systolique sera plus forte que la pression de l'artère humérale et le sang va commencer à passer, de manière très turbulente, faisant vibrer la paroi de l'artère, ce qui provoque le premier bruit audible. Lorsqu'on descend la pression, le flux se renforce tout en restant turbulent, ce qui explique qu'il est entendu beaucoup plus fort. Une fois que la pression du brassard passe sous la pression diastolique, le flux redevient laminaire et on entend plus aucun bruit.

La pression artérielle normale se situe sous 139mmHg – 89mmHg ; au-delà, on est considéré hypertendu.

Il existe aussi des appareils pour mesurer la pression qui sont oscillométriques, c'est-à-dire qu'ils mesure les variations dans l'intensité de l'oscillation du pouls. Le pic de la variation doit se situer au niveau de la PAM. L'appareil calcule ensuite les PS et PD en fonction de cette valeur.

Normalement, on devrait prendre la pression aux deux bras (pour comparer), ce qui permettrait de suspecter un problème vasculaire si la différence de pression entre les deux bras excède 20mmHg. La pression prise en compte serait aussi la pression la plus élevée des deux.

Facteurs qui peuvent altérer la fiabilité de la prise de pression :

- Fréquence cardiaque irrégulière, ce qui perturbe le moment de survenue du premier bruit
- Trou auscultatoire (?), qui fait disparaître les bruits des phases 2 et 3 (cf. plus bas)
- Perception des bruits jusqu'à une pression de 0mmHg, ce qu'on peut retrouver chez les femmes enceintes, les enfants ou encore pendant un effort. On utilise alors la phase 4 pour déterminer la pression diastolique (vu que le son ne disparaît jamais)

(Ordre des bruits à entendre :

- 1) Bruit clair qui coïncide avec l'apparition du pouls radial
- 2) Bruit doux et prolongé
- 3) Bruit renforcé et bref
- 4) Bruit assourdi et doux
- 5) Disparition des bruits)

4) La cyanose

La cyanose peut être centrale ou périphérique :

- Périphérique : touche uniquement la peau, surtout celle des pieds et mains, mais aussi les **lèvres**. Cette cyanose se manifeste le plus souvent en cas de froid (acrocyanose => cyanose localisée), de diminution d'apport sanguin (= sténose artérielle en amont) ou de diminution du débit cardiaque (IC => cyanose diffuse). Dans ce cas là, la saturation artérielle en O₂ est normale et la couleur bleue s'explique par le fait que le tissu extrait plus d'O₂ au sang comme il en reçoit moins
- Centrale : comme la cyanose périphérique, elle touche la peau, mais maintenant aussi les muqueuses (et mamelons). Cette cyanose se manifeste le plus souvent par des pathologies pulmonaires qui diminuent l'oxygénation du sang (OAP, HTAP, shunts cardiaques, etc.). Dans ces cas, la saturation artérielle en O₂ est diminuée et la couleur bleue s'explique par le fait que le sang qui arrive au tissu est déjà en partie désaturé

La cyanose est un signe qui apparaît dès que la concentration d'Hb désoxygénée est $\sim > 50\text{g/L}$, ce qui indique que son apparition est totalement dépendante de la quantité d'Hb dans le sang (normal : 140 – 160g/L) ! Du coup, un patient anémique, avec une quantité d'Hb abaissée, ne verra apparaître une cyanose que très tard (vers $\sim 50\%$ de saturation), alors qu'au contraire un patient polyglobulique (souvent les patients en insuffisance respiratoire chronique) verra lui apparaître la cyanose beaucoup plus tôt (vers $\sim 90\%$ de saturation) ; on estime cependant que, chez une personne normale, la cyanose se manifestera dès les 85% de saturation.

On se souvient que l'hypoxémie (légère) se déclare lorsque la PaO₂ est $< 75\text{mmHg}$, alors que l'insuffisance respiratoire (et donc l'hypoxémie sévère) se déclare elle lorsque la PaO₂ est $< 60\text{mmHg}$; cependant, la cyanose se déclare elle uniquement lorsque la PaO₂ est $\sim$ entre 40 et 50mmHg ! Il faut donc être en hypoxémie très sévère (si [Hb] normale) pour que la cyanose apparaisse, ce qui indique que ce signe est très peu sensible.